

Thème 2 — Corrigé Moyen

Corrigé 1 — chaîne volume $\rightarrow$ masse $\rightarrow$ moles (liquide)

On enchaîne $V \xrightarrow{\times \rho} m \xrightarrow{\div M} n$ (avec $\rho = d \times 1 \text{ g mL}^{-1}$).

a) $m = 1,70 \times 100 = 170 \text{ g}$, puis $n = \frac{170}{85} = 2,00 \text{ mol}$.

b) $m = 1,00 \times 50 = 50 \text{ g}$, puis $n = \frac{50}{18} = 2,78 \text{ mol}$.

Corrigé 2 — masse d'un gaz

On enchaîne $V \xrightarrow{\div V_m} n \xrightarrow{\times M} m$.

a) $n = \frac{11,2}{22,4} = 0,5 \text{ mol}$, puis $m = 0,5 \times 32 = 16,0 \text{ g}$.

b) $n = \frac{5,6}{22,4} = 0,25 \text{ mol}$, puis $m = 0,25 \times 44 = 11,0 \text{ g}$.

Corrigé 3 — nombre de molécules d'un gaz

On enchaîne $V \xrightarrow{\div V_m} n \xrightarrow{\times N_A} N$.

a) $n = \frac{44,8}{22,4} = 2 \text{ mol}$, puis $N = 2 \times 6,02 \times 10^{23} = 1,20 \times 10^{24}$ molécules.

b) $n = \frac{2,24}{22,4} = 0,1 \text{ mol}$, puis $N = 0,1 \times 6,02 \times 10^{23} = 6,02 \times 10^{22}$ atomes.

Corrigé 4 — CNTP ou conditions standard ?

a) $V = 0,5 \times 22,4 = 11,2 \text{ L}$.

b) $V = 0,5 \times 24,4 = 12,2 \text{ L}$.

c) Le même nombre de moles occupe un volume *plus grand* à 25°C (le gaz s'est dilaté en chauffant), d'où l'importance de vérifier les conditions avant d'utiliser $22,4 \text{ L mol}^{-1}$.

Corrigé 5 — masse volumique d'un gaz

Une mole occupe $22,4 \text{ L}$ aux CNTP et pèse M grammes, d'où $\rho = M/22,4$.

a) $\rho(\text{O}_2) = \frac{32}{22,4} = 1,43 \text{ g L}^{-1}$.

b) $\rho(\text{CO}_2) = \frac{44}{22,4} = 1,96 \text{ g L}^{-1}$.

Le CO_2 est plus dense que le O_2 : à volume égal, il est plus lourd.